期中复习

2026年10月23日 16:11

一、场与路的关系

电场强度 $\vec{E}$	电压 U
电流密度 $\vec{J}$	电流 I
电导率 γ	电阻 R
微分	积分

$$U=\int_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=El \qquad \vec{I}=\int_S \vec{J}\,d\vec{S}$$

1、由电荷守恒推导 Kirchoff's Current Law 基尔霍夫电流定律

$\nabla\cdot\vec{J}=\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 电流密度的散度等于电荷密度对时间的变化率

$$\int_V \nabla\cdot\vec{J}\cdot dV=-\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}dV$$

由散度定理: $$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=-\frac{dQ}{dt}$$

在恒定电场中: 电荷分布不随时间变化, 所以 $\frac{\partial Q}{\partial t}=0$

$$\therefore \oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0$$

$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0$ 表示流入面的电流与流出面的电流相等, 即 $\sum I_i=0$

基尔霍夫电流定律 Kirchoff's Current Law 得证

2、由电场无旋性得基尔霍夫电压定律

rot $\vec{E}$ 电场旋度 $\nabla\times\vec{E}=\vec{0}$ (旋度)

$$U=\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_S (\nabla\times\vec{E})\,d\vec{S}$$

电场旋度为0: $\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=\vec{0}$

$$\Leftrightarrow U_{电压降}=0$$

3、欧姆定律: 微分形式:

$\vec{J}=\gamma\vec{E}$ $\gamma=\frac{1}{\rho}$, γ 为电导率, ρ 为电阻率

$$\because \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=\int_S \gamma\vec{E}\cdot d\vec{S}$$

$$\begin{cases}\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = \int_S \gamma\vec{E}\cdot d\vec{S} \\ \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = I\end{cases}$$

$$I = \int_S \gamma\vec{E}\cdot d\vec{S} = \gamma E S$$

$$\therefore I = \gamma E S$$

$$U = \int_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = El$$

$$\begin{cases}E = \frac{U}{l} \\ I = \gamma S E\end{cases} \Rightarrow I = \gamma S \frac{U}{l}$$

$$U = \frac{1}{\gamma S} l$$

$$\begin{cases}\text{电阻定义：} R = \frac{l}{\gamma S} \\ U = \frac{1}{\gamma S}\cdot l\end{cases} \Rightarrow U = IR$$

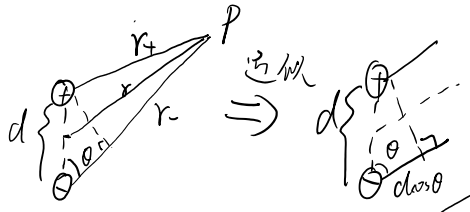
4. 从积分形式欧姆定律推导微分形式，即证明 $\vec{J} = \gamma\vec{E}$

$$U = IR \quad R = \frac{l}{\gamma S},\ E = \frac{U}{l},\ J = \frac{I}{S}$$

$$\begin{cases}I = \frac{U}{R} = U\cdot\frac{\gamma S}{l} \\ J = \frac{I}{S}\end{cases} \Rightarrow J = \frac{U\gamma}{l}$$

$$\begin{cases}J = \frac{U\gamma}{l} \\ U = \int_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = El\end{cases} \Rightarrow J = E\cdot\gamma \quad \text{得证.}$$

二、电偶极子的定义、电位、电场分布



$$r_{(-)} - r_{(+)} \approx d\cos\theta$$

$$r_{(-)} = r + \frac{d}{2}\cos\theta$$

$$r_{(+)} = r - \frac{d}{2}\cos\theta \qquad r_{(-)}\, r_{(+)} \approx r^2$$

$$V = \sum_i V_i = V_{(+)} + V_{(-)} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_{(+)}} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r_{(-)}}$$

$$(U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_{(+)}} + \frac{-q}{r_{(-)}}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{r_{(-)} - r_{(+)}}{r_{(-)}\, r_{(+)}}\right)$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{d\cos\theta}{r^2} = \frac{qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

电偶极矩：$p = qd$

$$\therefore V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{p\vec{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$